

Q7 [標準] 複数の情報を一つの伝送路で扱う考え方を表す用語はどれか。

- A. 量子化
- B. 多重化
- C. 符号化
- D. 標本化
- E. 圧縮

正答: B

解説: 複数の情報を一つの伝送路で扱うのが多重化。標本化・量子化・符号化はA-D変換の段階、圧縮はデータ量削減である。

Q8 [標準] 搬送波と変調波の関係として最も適切なものはどれか。

- A. 搬送波は不要成分で、変調波は雑音を除いた波である。
- B. 搬送波は量子化後のビット列そのものである。
- C. 搬送波の性質を情報に応じて変化させた信号が変調波である。
- D. 変調波とは複数の伝送路を物理的に束ねたものをいう。
- E. 搬送波と変調波は常に同一の波形である。

正答: C

解説: 情報を運ぶ基準となる波が搬送波で、その性質を情報に応じて変化させたものが変調波である。本Topicでは方式各論へ広げない。

Q9 [標準] データ圧縮の主な目的として正しいものはどれか。

- A. 標本化周波数を必ず2倍にする。
- B. アナログ信号を必ず連続値へ戻す。
- C. 伝送路へ雑音を加える。
- D. 同じ情報をより少ないデータ量で表現する。
- E. 搬送波の周波数を必ず0 Hzにする。

正答: D

解説: データ圧縮は同じ情報をより少ないデータ量で表現し、伝送量や保存容量を減らすための処理である。

Q10 [標準] デジタル信号について正しい記述はどれか。

- A. 時間と振幅が必ず連続値である。
- B. 0と1以外の表現は一切できない。
- C. 周期や周波数という考え方は使えない。
- D. A-D変換を用いると必ずアナログ信号になる。
- E. H/Lや0/1など、離散状態で情報を表すことができる。

正答: E

解説: デジタル信号は離散状態で情報を表す。周期的なパルス列なら周期・周波数の関係 $f=1/T$ も使える。

Q11 [標準] 変数 N の初期値を1とする。『 $N \leftarrow 2N+1$ 』を実行した後、 $N < 20$ なら同じ処理を反復し、 $N \geq 20$ なら終了する。終了時の N はどれか。

- A. 31
- B. 20
- C. 16
- D. 15
- E. 7

正答: A

解説: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 15 \rightarrow 31$ と更新する。 $31 < 20$ は偽なので終了し、 $N=31$ 。代入は右辺を計算してから左辺を更新する。

Q12 [標準] 最高周波数 2.5 kHz のアナログ信号について、標本化定理を満たす最大標本化周期はどれか。

- A. 0.10 ms
- B. 0.20 ms
- C. 0.25 ms
- D. 0.40 ms
- E. 0.50 ms

正答: B

解説: $f_{s,min}=2f_{max}=5 \text{ kHz}$ 。 $T_{s,max}=1/5000=2.0 \times 10^{-4} \text{ s}=0.20 \text{ ms}$ 。『最大周期』は最小標本化周波数の逆数。

Q13 [複合] 周期 25 ns のパルス列について、周波数と信号の分類の組合せとして正しいものはどれか。

- A. 4 MHz・アナログ信号
- B. 25 MHz・アナログ信号
- C. 40 MHz・デジタル信号
- D. 250 MHz・デジタル信号
- E. 400 MHz・アナログ信号

正答: C

解説: $T=25 \text{ ns}=25 \times 10^{-9} \text{ s}$ 。 $f=1/T=4.0 \times 10^7 \text{ Hz}=40 \text{ MHz}$ 。パルス列をH/Lなど離散状態で扱うのでデジタル信号として整理する。

Q14 [複合] 最高周波数 1.2 kHz

を含むアナログセンサ出力を計算機で処理する。基本経路と標本化定理を同時に満たす組合せとして正しいものはどれか。

- A. センサ→D-A→計算機、 $f_s=0.6$ kHz
- B. センサ→A-D→計算機、 $f_s=1.2$ kHz
- C. センサ→D-A→計算機、 $f_s=2.4$ kHz
- D. センサ→A-D→計算機、 $f_s=2.4$ kHz
- E. センサ→A-D→計算機、 $f_s=0.8$ kHz

正答: D

解説: 入力側はA-D変換。さらに $f_s \geq 2f_{\max}=2.4$ kHz が必要なので、A-Dかつ2.4 kHzの組合せが正しい。

Q15 [複合] クロック周波数 50 MHz、CPI=5 の装置で1回の更新処理に1命令を使う。N=1から $N \leftarrow 2N+1$ を更新し、更新後の $N < 20$ の間だけ反復する。終了までの更新回数と、その更新命令だけに要する合計時間の組合せとして正しいものはどれか。

- A. 3回・0.10 μ s
- B. 3回・0.30 μ s
- C. 4回・0.10 μ s
- D. 4回・0.20 μ s
- E. 4回・0.40 μ s

正答: E

解説: Nは1→3→7→15→31で4回更新する。1命令時間は $t=CPI/f=5/(50 \times 10^6)=0.10$ μ s。4回なので合計0.40 μ s。

固定EXAM_ALIGNMENT練習マッピング

固定対象	練習問題	カバー内容	判定
R7下 機械 問14	Q11, Q15	条件分岐・反復・変数更新	PASS
R5上 機械 問18(a)	Q1, Q13	周期と周波数	PASS
R5上 機械 問18(b)	Q2, Q15	CPIと命令実行時間	PASS
R4下 機械 問13	Q6-Q9, Q12, Q14	伝送路・雑音・多重化・変調・標本化・圧縮	PASS
R4下 理論 問14	Q3, Q4, Q12, Q14	標本化・量子化・符号化・A-D変換	PASS
R4上 機械 問14	Q3, Q5, Q10, Q14	センサ・アナログ/デジタル・A-D/D-A・インタフェース	PASS

独立QA

問題数 15/15、基礎/標準/複合 4/8/3、五肢択一 15/15、正答位置 A/B/C/D/E 各3問、数値・論理再計算 15/15
PASS、複数正答0件、固定EXAM_ALIGNMENT要求事項 6/6、固定範囲外追加0件、未確認実車値追加0件。